Lösungen · Fläche und Umfang

A Formeln

Schlag in deiner Formelsammlung Flächen und Umfänge auf: S. 24 · 25 · 26

1. $\boldsymbol{u = 3 \cdot a}$ drei gleiche Seiten: $a + a + a = 3 \cdot a$

2. $\boldsymbol{A = a \cdot (b + c)}$ $A = a \cdot (b + c)$

3. $\mathbf{A = d \cdot \frac{e}{2}}$ Katheten d und e stehen senkrecht: $A = d \cdot \frac{e}{2}$

B Fläche gesucht

4. $\mathbf{A = 2688\ cm^2}$ $A = e \cdot \frac{f}{2} = 56 \cdot \frac{96}{2} = 2688\ cm^2$

5. $\mathbf{A \approx 1963{,}5\ cm^2}$ $A = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot 25^2 \approx 1963{,}5\ cm^2$

6. $\mathbf{A = 151{,}5\ m^2}$ $A = \frac{24{,}20+16{,}20}{2} \cdot 7{,}50 = 151{,}5\ m^2$

7. $\mathbf{A \approx 63{,}3\ m^2}$ $c = 11{,}0 + 6{,}35 = 17{,}35\ m$
$A = c \cdot \frac{h}{2} = 17{,}35 \cdot \frac{7{,}3}{2} \approx 63{,}3\ m^2$

C Umfang gesucht

8. $\mathbf{u = 14\ cm}$ $u = 2 \cdot (a + b) = 2 \cdot (4{,}5 + 2{,}5) = 14\ cm$

9. $\mathbf{u = 57{,}40\ m}$ $u = 24{,}20 + 16{,}20 + 2 \cdot 8{,}50 = 57{,}40\ m$

D Formeln umstellen

10. $\mathbf{d = u : \pi}$ π steht mal d, also rückwärts durch π teilen: $d = \frac{u}{\pi}$
(ebenso $a = \frac{A}{b}$ beim Rechteck)

11. $\mathbf{a = 110\ mm}$ $a = \frac{A}{b} = 38\ \frac{500}{350} = 110\ mm$

E Flächenanteil gesucht

12. $\mathbf{90°\ von\ 360° = 25\ \%}$ das Ganze ist der volle Kreis (360°), der Teil der graue Winkel
$\frac{90}{360} = \frac{1}{4} = 25\ \%$

13. $\mathbf{\frac{144}{360} = 40\ \%}$ Teil 144° vom Ganzen 360°
$\frac{144}{360} = 0{,}4 = 40\ \%$

14. **14 Deckel; ≈ 161,2 cm²; ja** 14 Deckel
Abfall $700 - 14 \cdot 12{,}25\pi \approx 161{,}2\ cm^2$
ja, eingehalten (höchstens 24 %): $\frac{161{,}2}{700} \approx 23{,}0\ \%$